

DFS

Časový limit: 1 s Limit paměti: 256 MiB

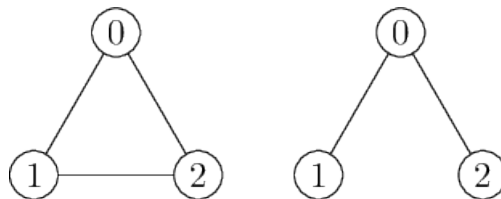
Možná již znáte slavný algoritmus DFS (depth-first search) pro procházení grafu do hloubky. V tomto problému budeme uvažovat pouze souvislé neorientované prosté grafy (bez smyček a násobných hran) s vrcholy očíslovány $0, 1, \dots, n-1$, přičemž algoritmus DFS bude vypisovat hloubky a vrcholy následovně:

```
DFS(d, v):
    vypiš d/v
    označ vrchol v jako navštívený
    W = seznam sousedů vrcholu v seřazený podle rostoucích čísel
    pro každý w z W:
        pokud vrchol w ještě nebyl navštíven:
            DFS(d + 1, w)
```

Napište program, který vypíše počet grafů, pro které volání $\text{DFS}(0, n-1)$ vytvoří stejný výstup, jaký je zadán na vstupu. Například výstup

```
0/2
1/0
2/1
```

vznikne voláním $\text{DFS}(0, 2)$ na kterémkoliv z následujících dvou souvislých neorientovaných grafů o 3 vrcholech:



Vstup

Vstup je výstup volání $\text{DFS}(0, n-1)$ na neznámém souvislém neorientovaném grafu s n vrcholy. Vstup tak tvoří n řádků ve formátu d/v , přičemž první řádek je $0/n-1$.

Omezení

- $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$

Podúlohy

- Podúloha 1 (10 bodů): $n \leq 6$.
- Podúloha 2 (20 bodů): $n \leq 500$.
- Podúloha 3 (20 bodů): $n \leq 10^4$.

- Podúloha 4 (10 bodů): Pro každé $i \in \{2, \dots, n\}$ je i -tý vstupní řádek roven $i-1/i-2$.
- Podúloha 5 (20 bodů): Pro každé $i \in \{2, \dots, n\}$ je i -tý vstupní řádek roven $i-1/v$ pro nějaké $v \in \{0, \dots, n-2\}$.
- Podúloha 6 (20 bodů): Bez dalších omezení.

Výstup

Spočítejte počet různých grafů s požadovanou vlastností. Protože tento počet může být velmi velký, vypište výsledek modulo 1 000 000 007.

Příklad

Vstup

0/2
1/0
2/1

Výstup

2